

Dataverse Token

إزاي ال API بتاخذ إذن الدخول على CRM، ويتحتفظ بيه فين، ويتجدده إزاي

1. الفكرة في سطرين

أي request رايح لـ CRM لازم يكون معاه `Authorization: Bearer <token>`.

أهم نقطة: ال token ده بتاع ال **API نفسها**، مش بتاع اليوزر. ال API بتدخل CRM بالـ `CLIENT_ID` والـ `CLIENT_SECRET` بتوعها (اسم الطريقة دي **Client Credentials Flow**). عشان كده كل اليوزرز بيستخدموا نفس ال **token**.



2. مثال بسيط: كارت الدخول

تخيّل ال API موظف، وCRM مبنى محتاج كارت دخول:

1. أول ما الموظف يحتاج يدخل، بيروح للأمن (**Azure**) ويطلب كارت.

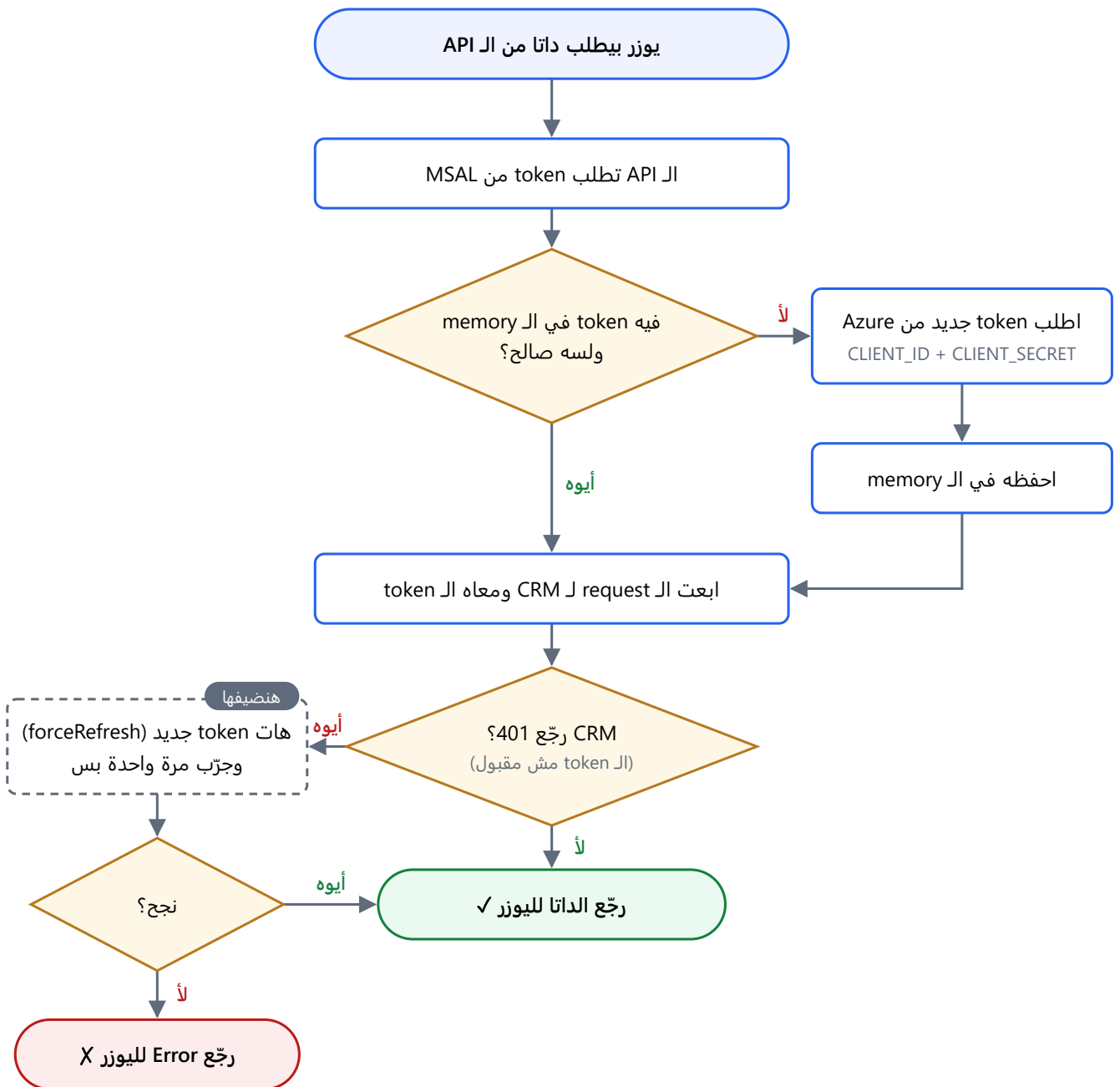
2. الكارت صالح لمدة **ساعة** تقريباً، والموظف بيحطه في جيبه.

3. أي حد يطلب منه حاجة من المبنى، بيدخل بنفس الكارت اللي في جيبه.

4. لما الكارت يقرب يخلص، بيروح للأمن ياخد كارت جديد.

الجيب ده هو ال **memory (RAM السيرفر)**، ومكتبة **MSAL** هي اللي بتعمل كل ده لوحدها.

3. Flow Chart: لما يوزر يطلب داتا



الصندوق المتقطع خطوة لسه هنضيفها في `DataverseClient` . باقي الخطوات MSAL بيعملها دلوقتي لوحده.

4. ال token محفوظ فين؟

في **RAM** السيرفر، جوه variable في ال object بتاع MSAL، وبيفضل موجود طول ما البرنامج شغال. نفس فكرة Flutter: variable جوه class عامل **singleton** في `get_it`. طول ما الأبلكيشن مفتوح القيمة موجودة، ولو اتقفّل بتضيع.

الحالة	اللي بيحصل
أول request	MSAL بيكلم Azure ويجيب token جديد، صالح حوالي ساعة.
أي request بعدها	ببرجّع نفس ال token من ال memory، ومش بيكلم Azure.
ال token قرب يخلص	بيجيب واحد جديد لوحده.
السيرفر عمل restart	ال token بيضيع، وأول request بعدها بيجيب واحد جديد في نص ثانية تقريباً.
Development start:dev	كل save بيعمل restart، فيحتاج token جديد. عادي جداً.
Production بأكثر من سيرفر	كل سيرفر معاه token خاص بيه في ال memory بتاعته. برضه عادي.

فيه refresh token؟ لأ. ال refresh token بيبقى موجود بس لما يكون فيه يوزر عمل login. هنا لما ال token يخلص، MSAL بيطلب واحد جديد بال `CLIENT_ID` وال `CLIENT_SECRET`.

5. ليه منفضوش في Database أو Redis؟

السؤال الأساسي: الحصول على token جديد بيكلفك كام؟

Flutter (token اليوزر)	API (token بتاع CRM)	
اليوزر بيكتب email و password	السيرفر لوحده	مين بيجيبه؟
اليوزر يعمل login تاني، وده مزعج	نص ثانية، ومحدث بيحس	لو ضاع؟
أيوه (SecureStorage)	لأ، ال memory كفاية	نحفظه؟

لو استخدمنا Redis هنخسر:

- سيرفر زيادة لازم يتركب ويتراقب ويتدفع تمه.
 - كود زيادة للقراءة والكتابة والتعامل مع حالة إن Redis نفسه وقع.
 - خطر أمني: ال token بيبقى متخزن برا السيرفر، فلو حد وصله يقدر يدخل CRM.
- إمتى ممكن نحتاجه؟ لو Azure حط حد لعدد الطلبات وعدّيناه، أو بقى عندنا سيرفرات كثير جداً بتطلب tokens في نفس الوقت. ولو ده حصل، التعديل هيبقى في `DataverseAuthService` بس.

6. الخلاصة

- token واحد لل API كلها، وكل اليوزرز بيستخدموه.

- محفوظ في ال **memory**، وMSAL يعمل على cache ويبيدده لوحده.
- **مفیش refresh token**، ولما يخلص بنطلب واحد جديد.
- الحاجة الوحيدة اللي هنضيفها: لو CRM رجّع **401**، نجيب token جديد ونجرب مرة واحدة بس.
- ده token بتاع ال API. ال token بتاع اليوزر (JWT) موضوع ثاني منفصل هنتكلم فيه بعدين.